SYAFIQ SYADIDUL AZMI
NIM: G6401231075
Kelas: PCD K3

2. Dasar Teori dan Implementasi

Deteksi tepi bekerja dengan menghitung gradien intensitas piksel. Semua metode dalam laporan ini diimplementasikan secara manual menggunakan konvolusi kernel dengan fungsi cv2.filter2D(), tanpa menggunakan fungsi deteksi tepi bawaan seperti cv2.Sobel() atau cv2.Canny().

2.1 Roberts

Operator Roberts menggunakan dua kernel diagonal berukuran 2×2 untuk mendeteksi tepi pada arah 45° dan 135°. Magnitude gradien dihitung sebagai $G = \sqrt{(Gx^2 + Gy^2)}$.

```
kernel_roberts_x = [[ 1,  0],
                    [ 0, -1]]
kernel_roberts_y = [[ 0,  1],
                    [-1,  0]]

def roberts_edge_detection(image):
    edge_x = cv2.filter2D(image, cv2.CV_64F, kernel_roberts_x)
    edge_y = cv2.filter2D(image, cv2.CV_64F, kernel_roberts_y)
    return np.sqrt(edge_x**2 + edge_y**2)
```

2.2 Sobel

Operator Sobel menggunakan kernel 3×3 yang memberikan pembobotan lebih besar pada piksel pusat, menghasilkan deteksi tepi yang lebih halus dibanding Roberts.

```
kernel_sobel_x = [[-1, 0, 1],
                  [-2, 0, 2],
                  [-1, 0, 1]]
kernel_sobel_y = [[-1,-2,-1],
                  [ 0, 0, 0],
                  [ 1, 2, 1]]
```

2.3 Prewitt

Operator Prewitt mirip dengan Sobel namun menggunakan bobot seragam pada semua kolom/baris kernel, tanpa penekanan tambahan pada piksel pusat.

```
kernel_prewitt_x = [[-1, 0, 1],
                    [-1, 0, 1],
                    [-1, 0, 1]]
kernel_prewitt_y = [[-1,-1,-1],
                    [ 0, 0, 0],
                    [ 1, 1, 1]]
```

2.4 Laplacian of Gaussian (LoG)

LoG menggabungkan pemulusan Gaussian untuk meredam noise sebelum menerapkan operator Laplacian orde dua. Kernel Gaussian dibangkitkan menggunakan cv2.getGaussianKernel() lalu di-outer-product, kemudian dikombinasikan dengan kernel Laplacian 4-connected:

```
kernel_laplacian = [[0,  1, 0],
                    [1, -4, 1],
                    [0,  1, 0]]

def laplace_of_gaussian(image):
    blurred = gaussianblur(image)   # Gaussian 5x5, sigma=1
    edges   = cv2.filter2D(blurred, cv2.CV_64F, kernel_laplacian)
    return np.abs(edges)
```

2.5 Canny (Implementasi Manual)

Algoritma Canny diimplementasikan secara penuh dengan empat tahap:

1. Pemulusan Gaussian (5×5, σ=1) menggunakan fungsi gaussianblur()
2. Perhitungan gradien magnitude dan arah menggunakan kernel Sobel yang telah didefinisikan secara manual.
3. Non-Maximum Suppression (NMS): iterasi piksel untuk mempertahankan hanya piksel lokal-maksimum pada arah gradien.
4. Double Thresholding: piksel ≥ 80 ditetapkan sebagai tepi kuat; piksel < 30 dihapus.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Kualitas Tepi

Hasil visualisasi dari kelima metode pada dua kelas citra (Normal dan TB) menunjukkan perbedaan yang mencolok. **Roberts** menghasilkan tepi yang sangat tipis karena hanya menggunakan kernel 2×2; tepi tampak patah-patah dan kurang terhubung, terutama pada struktur halus seperti pembuluh darah kecil. **Sobel** dan **Prewitt** menghasilkan kualitas yang sangat mirip—keduanya mendeteksi tepi dengan ketebalan yang baik dan respons yang konsisten. Perbedaan keduanya hampir tidak terlihat secara visual pada citra rontgen ini.

LoG menghasilkan tepi yang lebih tebal dan terkadang memiliki halo ganda di sekitar batas objek, khas untuk operator orde dua. **Canny** menunjukkan hasil paling bersih—tepi tipis satu piksel dengan respons yang selektif hanya pada perubahan intensitas yang signifikan.

3.2 Kontinuitas Tepi

Kontinuitas tepi penting untuk mengidentifikasi batas struktur anatomis secara utuh. **Roberts** memiliki kontinuitas terendah; kontur tampak terpotong-potong. **Sobel/Prewitt** memberikan kontinuitas yang cukup baik karena pembobotan kernel yang lebih besar. **LoG** memiliki kontinuitas sedang dengan beberapa area tepi yang menyatu akibat Laplacian orde dua.

Canny mengungguli semua metode dalam hal kontinuitas, mekanisme *thresholding* memastikan bahwa tepi lemah yang terhubung dengan tepi kuat tetap dipertahankan, menghasilkan kontur yang lebih menerus.

3.3 Sensitivitas Noise

Citra rontgen memiliki noise inheren (quantum noise) yang dapat mengganggu deteksi tepi. **Roberts** paling sensitif terhadap noise karena tidak ada mekanisme pemulusan sama sekali sebelum perhitungan gradien, titik-titik noise kecil ikut terdeteksi sebagai tepi. **Sobel** dan **Prewitt** secara implisit lebih tahan noise karena kernel 3×3 mereka bertindak sebagai filter rata-rata lemah.

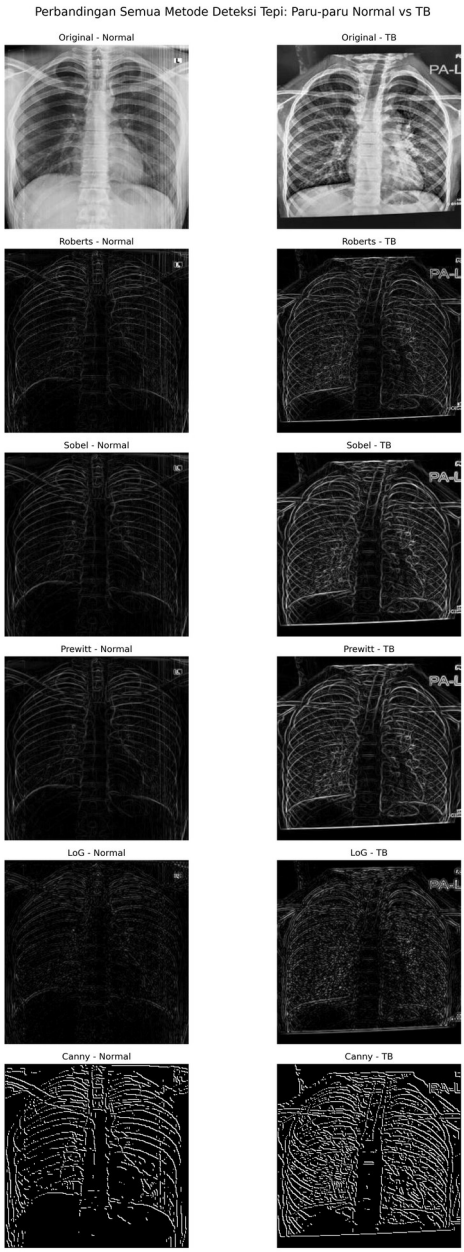
LoG memiliki ketahanan noise paling baik di antara metode non-Canny karena tahap Gaussian blur-nya secara eksplisit meredam fluktuasi intensitas kecil sebelum pendeteksian. **Canny** juga memiliki ketahanan noise yang sangat baik berkat pre-filtering Gaussian, ditambah dengan double thresholding yang mengeliminasi respons tepi yang lemah akibat noise.

Tabel 1. Perbandingan Metode Deteksi Tepi

Metode	Kualitas Tepi	Kontinuitas	Sensitivitas Noise
Roberts	Tipis, kasar	Rendah	Sangat Tinggi
Sobel	Tebal, halus	Sedang-Baik	Sedang
Prewitt	Tebal, halus	Sedang-Baik	Sedang
LoG	Tebal, halo	Sedang	Rendah

Metode	Kualitas Tepi	Kontinuitas	Sensitivitas Noise
Canny	Tipis, presisi	Tinggi	Sangat Rendah

3.4 Visualisasi Hasil



Gambar tersebut menunjukkan 6 baris × 2 kolom: baris pertama citra original, kemudian Roberts, Sobel, Prewitt, LoG, dan Canny masing-masing pada paru normal vs TB.

4. Kesimpulan

4.1 Metode Terbaik: Canny

Berdasarkan ketiga kriteria analisis—kualitas tepi, kontinuitas, dan sensitivitas noise—**Canny** merupakan metode terbaik untuk kasus deteksi tepi pada citra rontgen paru-paru. Tepi yang dihasilkan tipis dan presisi (satu piksel), kontinu berkat hysteresis thresholding, dan sangat tahan terhadap noise berkat pre-filtering Gaussian. Namun tidak dapat menjelaskan dengan jelas informasi di mana bagian yang terjangkit penyakit, segmentasi tidak dapat langsung diidentifikasi untuk penyakit tb karena bentuknya masih "menabrak" dengan bentuk tulang rusuk. Pada sobel dan juga prewitt dapat terlihat bentuk yang lebih jelas dibanding canny jika dilihat menggunakan mata.

4.2 Kelebihan dan Kekurangan Tiap Metode

- Roberts: Sangat cepat dan sederhana. Cocok untuk citra dengan noise sangat rendah. Kekurangan: sensitif noise, tepi tidak kontinu, tidak cocok untuk citra medis.
- Sobel: Keseimbangan baik antara kecepatan dan kualitas. Kekurangan: menghasilkan tepi tebal sehingga batas objek kurang presisi.
- Prewitt: Serupa Sobel namun sedikit lebih sensitif noise karena tidak ada pembobotan pusat. Kekurangan: hasil hampir identik dengan Sobel, tidak memberikan nilai tambah signifikan.
- LoG: Unggul dalam meredam noise. Kekurangan: menghasilkan double-edge dan sensitif terhadap pilihan parameter σ.
- Canny: Hasil terbaik secara keseluruhan untuk deteksi tepi. Kekurangan: paling lambat karena NMS iteratif berbasis Python murni; parameter threshold bersifat global sehingga perlu tuning manual.